关于反嵌步进电机损坏排查思路

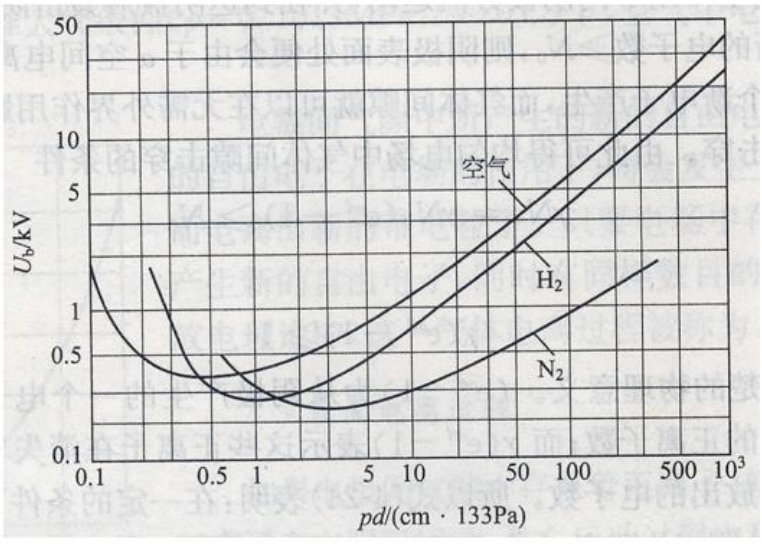
关于反嵌步进电机不转，可能是步进电机坏了，也可能是电阻板驱动芯片坏了，无论哪种情况，切记不要只更换故障件，要查清原因，否则还会继续损坏。

此类故障维修，先树立两个观念：

1） 高压进入的可能性最大；

2） 深刻理解帕邢定律：两点之间的击穿电压与“气压*距离之积”成正比；常压下 1mm 空气能耐 3500V，考虑到放电点形状影响，我们可以按照 1mm 耐 1000V 的标准执行。因此，真空下更要注意高压与步进电机本体或信号线的距离。

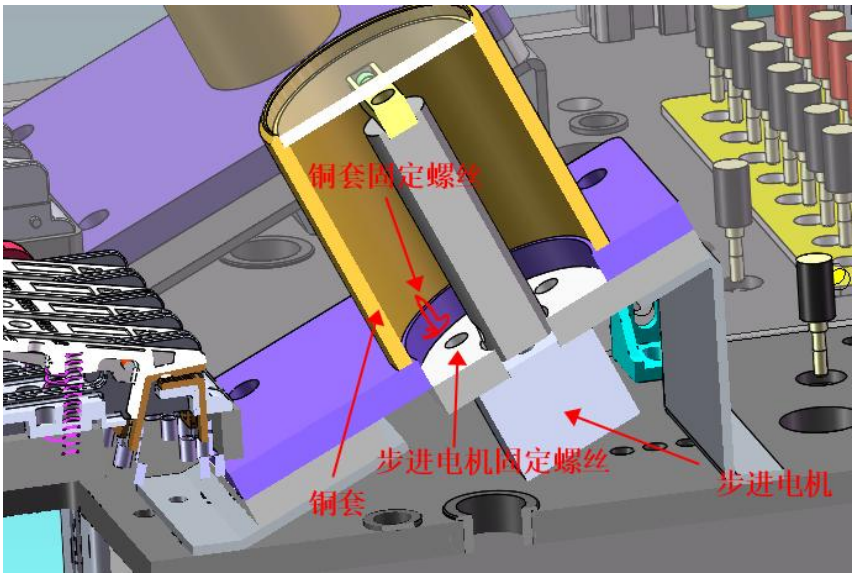




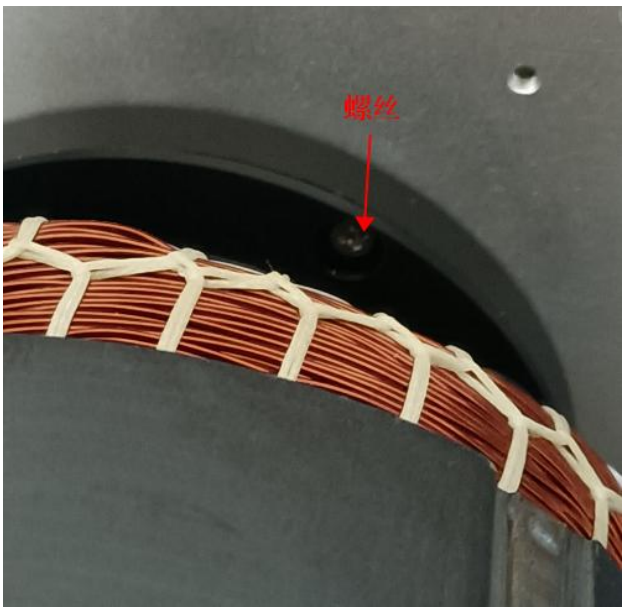
纵轴：最低击穿电压（kV）,横轴：pd（气压*间隙距离），单位如上：厘米*托尔。

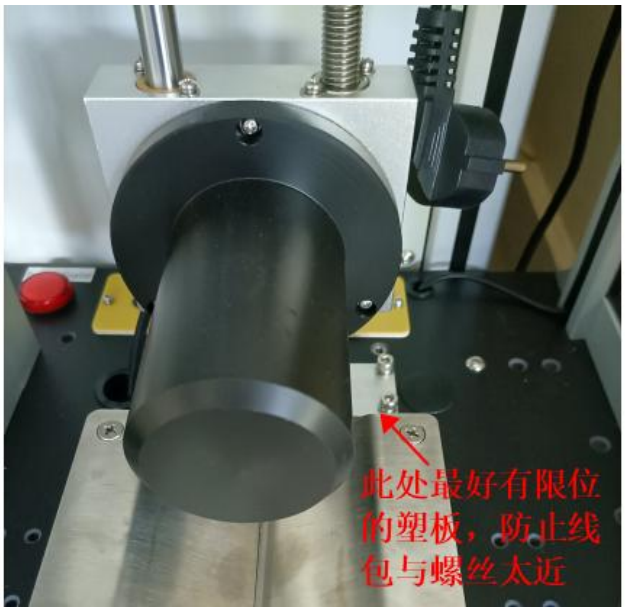
下面举几个常见的例子：

1、 铜套反嵌：虽然铜套与步进电机之间有绝缘板，但如果铜套和步进电机的螺丝都是金属的，两个螺丝之间距离比较近，为此公司要求步进电机固定螺丝必须用塑料的，22 年以前的设备可能是金属的。

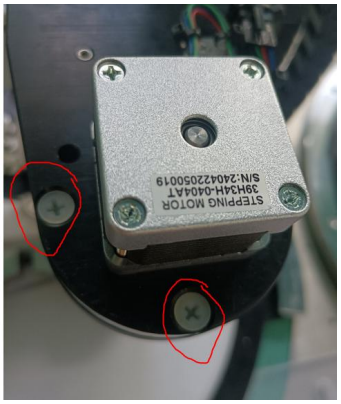


2、 V 型座反嵌：电机线包碰到转子套固定螺丝，螺丝与升降工装连接，步进电机也固定在升级工装上，高压通过线包→螺丝→升降工装→步进电机。此次螺丝要与线包在 5mm 以上。





3、 真空内，步进电机固定应使用塑料螺丝，防止高压串入步进电机



4、 真空内，步进电机走线应远离高压线

